

MODULE D'EMBRYOLOGIE

TD 2 OVOGÉNÈSE, FOLLICULOLOGÈSE ET OVULATION

I. OVOGENESE ET FOLLICULOGENESE

1.1. Planche 1 : Donner un titre et commenter puis noter le nombre de chromosomes et de chromatides après chaque division.

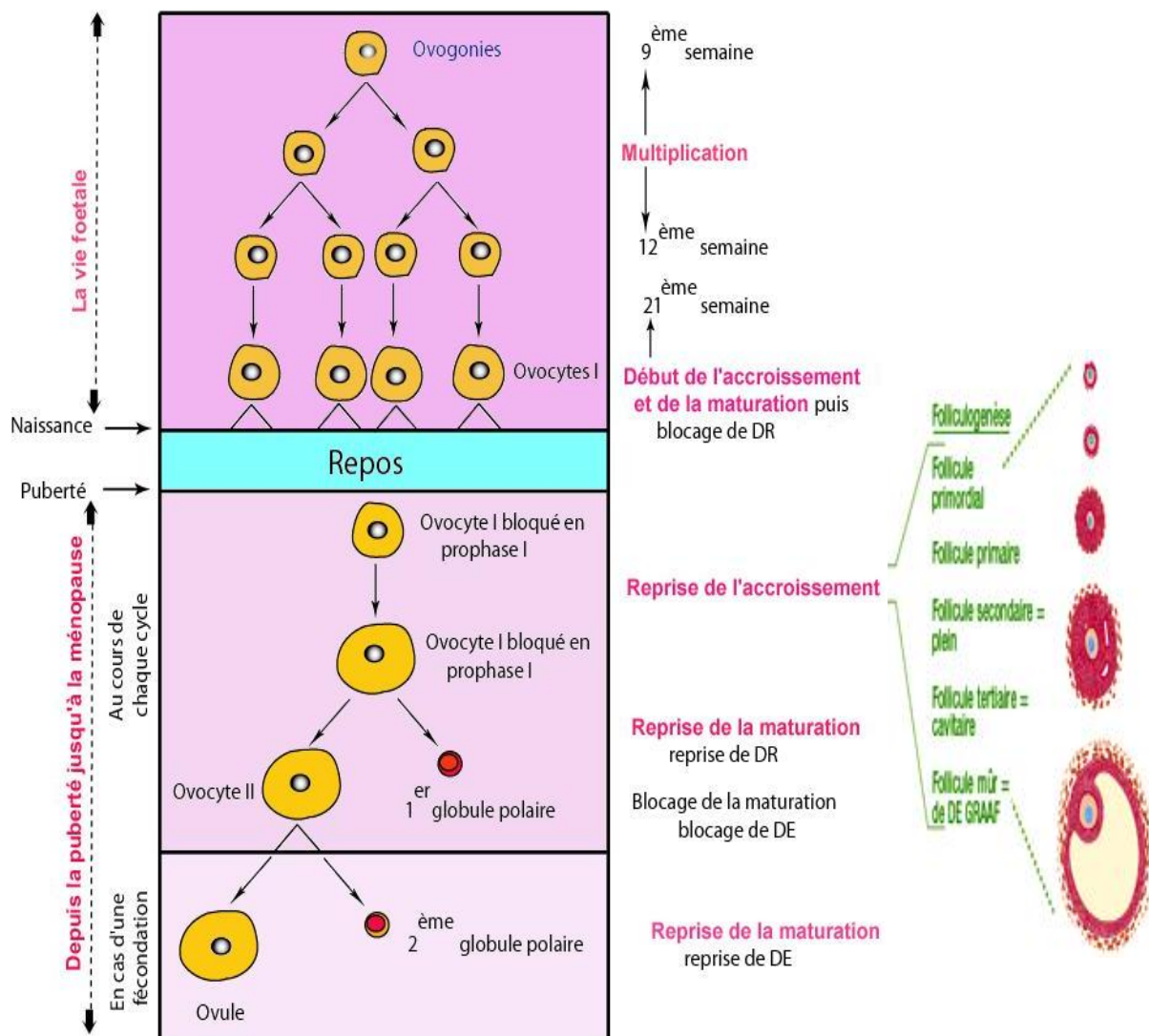


Planche 1 :

OVOGÉNÈSE, FOLLICULOLOGÈSE ET OVULATION

1.2. Figure 1. Donner un titre et Commenter tout en complétant les légendes et les assertions.

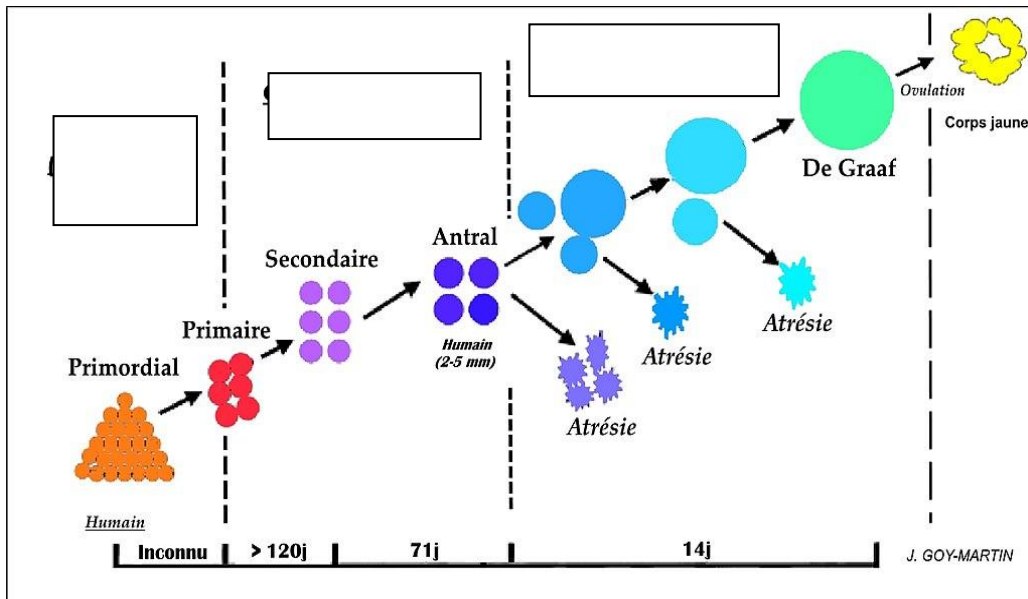


Figure 1.

La est un phénomène continu qui débute à la 20^e semaine du développement embryonnaire, se poursuit jusqu'à la ménopause (n'est pas interrompu par l'ovulation, ni par la grossesse, ni par d'éventuelles périodes d'anovulation).

Elle débute par un ou phase de quiescence et passe par 2 périodes de signification distincte : une période pré-antrale d'abord, dite de croissance et une période antrale ensuite, où le follicule devient mur dite phase de croissance.....

Phase de quiescence

C'est le passage de follicule à follicule , c'est un processus lent (durée exacte mal connue) qui signe le début de la croissance folliculaire.

À partir de la puberté, 15 à 20 entament une phase de croissance par jour vers le stade de.....

Le nombre de follicule primordiaux entamant le début de leur croissance chaque jour est proportionnel à et au ..

L'initiation de la croissance est indépendant des gonadotrophines (LH, FSH) mais on retrouve des facteurs impliqués dans le phénomène comme :

- Facteurscomme NOBOX (NOBOX Oogenesis Homeobox).

OVOGÉNÈSE, FOLLICULOGÉNÈSE ET OVULATION

- Facteurs sécrétés par lescomme BMP4 (Bone Morphogenetic Protein 4) ou encore le Kit Ligand.
- L'..... (Hormone Anti-Müllérienne) qui réprime l'entrée en croissance des follicules primordiaux (gardien de la réserve ovarienne).

Phase de croissance basale

Cette phase (follicules primaires – follicules antraux) dure plus de..... jours (120 + 71) et est encore indépendante des.....

Une fois les follicules primordiaux entrés en croissance, la folliculogénèse basale reste en partie régulée par des facteurs locaux :

- Facteurs ovocytaires, comme le(Growth Differentiation Factor 9).
- Facteurs sécrétés par les cellules de la granulosa ou les cellulescomme le NGF (Nerve Growth Factor).

Phase de croissance terminale

Cette dernière phasedes gonadotrophines (LH et FSH) dure 2 semaines (de J0 = début du cycle menstruel, à J14 = ovulation). Ce développement terminal se découpe en trois événements : Recrutement, Sélection et Dominance.

Recrutement

Au début de chaque cycle, un groupe de follicules antraux gonado-dépendants ayant tous atteint la taille minimale de 3-5 mm entrent deen croissance terminale sous l'action de la.....

La FSH, induit également dans les cellules de la granulosa l'expression de la p 450 aromatasase, enzyme permettant la conversion des androgènes produits par les cellules thécales en.....

Ces taux très élevés d'œstrogènes et aussi d'inhibine, effectuent un , menant à une diminution de la sécrétion de FSH.

Sélection

C'est cette baisse de la FSH qui va permettre la sélection du follicule..... Pour la plupart des follicules du pool, la teneur sérique en FSH devient insuffisante pour la poursuite de leur croissance ce qui provoque leur dégénérescence par.....; et seul un follicule va poursuivre sa croissance : c'est la sélection du/des follicules dominants.

Dominance

Le follicule dominant qui poursuit sa croissance acquiert des récepteurs de la sur ses cellules de la granulosa et sécrète de forts taux d'œstradiol. Ceux-ci atteignent un seuil provoquant cette fois un sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, menant au pic pré-ovulatoire de LH, qui déclenche l'ovulation.

D'autres facteurs peuvent réguler la maturation folliculaire terminale, notamment en modulant les effets de la FSH.

- Facteurs de croissance comme GH (Growth Hormone).
- Lespeuvent également potentialiser la réponse des follicules à la FSH, en augmentant l'expression du récepteur de la FSH dans les cellules de la granulosa.
- L'AMH s'oppose aux effets stimulateurs de la FSH sur la croissance folliculaire terminale et le recrutement cyclique.

OVOGÉNÈSE, FOLLICULOGÉNÈSE ET OVULATION

II. OVULATION ET FORMATION DU CORPS JAUNE :

2.1. Concernant les mécanismes de l'ovulation, indiquer si les assertions suivantes sont vraies ou fausses et corriger les assertions fausses :

- L'ovulation correspond à la libération à partir de l'utérus, par un follicule cavitaire, d'un ovocyte I apte à la fécondation.
- La paroi du follicule composée des cellules de la granulosa et des thèques reste dans l'ovaire et constitue le follicule mûr.
- Le cumulus se sépare de la granulosa, il subit une mucification qui conduit à une diminution de volume : les espaces intercellulaires s'élargissent et sont comblés par des glycoprotéines et par de l'acide hyaluronique sécrété par ces cellules.
- La masse formée par l'ovocyte II bloqué en métaphase 2 (et le premier globule polaire) toujours entouré par la zone pellucide et la corona-radiata est libérée dans l'antrum.
- Dans la région du follicule qui fait saillie à la surface de l'ovaire, la paroi folliculaire s'amincit et la vascularisation est réduite. Dans cette zone appelée stigma (qui apparaît à la surface de l'ovaire) le follicule se rompt.
- Cette rupture est due à une autodestruction localisée des parois folliculaires uniquement.
- Les cellules de la granulosa et de l'épithélium ovarien se disjoignent tandis que la matrice intercellulaire des thèques et de la membrane de Slavjanski se désintègre.
- Ces destructions sont le fait d'enzymes protéolytiques sécrétés par l'albuginée.
- Les fibroblastes de l'albuginée, produisent une collagénase qui dissocie et détruit les fibres de collagène de la thèque interne. Les cellules de l'épithélium ovarien sont détruites par leurs propres lysosomes.
- Au cours de l'ovulation l'ovocyte subit une maturation nucléaire qui se manifeste par la migration de granules corticaux, formés dans le cytoplasme sous la membrane plasmique.
- Au cours de l'ovulation l'ovocyte subit aussi une maturation cytoplasmique : la première division serait bloquée sous l'influence de substances appelées OMI (Ovocyte Méiotic Inhibitor) et sécrétées par l'ovaire. La rupture des liens entre le follicule et l'ovocyte lèverait alors l'inhibition.
- La première division méiotique jusqu'à bloqué en prophase reprend et se termine rapidement par la production de deux cellules filles de tailles inégales dont l'ovocyte II. Ce dernier entame alors sa deuxième division méiotique mais elle se bloque en métaphase 2.
- A l'ovulation quand le follicule mûr se rompt, le liquide folliculaire s'écoule libérant l'ovocyte qui sera capté par l'ampoule de la trompe de Fallope.

OVOGÉNÈSE, FOLLICULOGÉNÈSE ET OVULATION

2.2. À l'aide des termes suivants, compléter le texte ci-dessous qui explique les étapes de la formation du corps jaune (lutéinisation) :

thèque interne / lutéales / gestatif / le coagulum central/ lutéiniques/ thèque externe / corpus albicans / rupture folliculaire / œstrogènes / lipochrome/ l'endomètre / granulosa / gouttelettes lipidiques / lutéine / ovulation/ paraluteiniques / progestérone / gestation/ vascularisé / corpus luteum / HCG.

- Après , les capillaires de la traversent la membrane basale.
- L'angiogenèse s'accélère et le corps jaune est richement
- L'antrum, vidé de son contenu, se remplit de sang et il se forme un caillot :
- Une cicatrisation s'effectue au niveau de la
- Les cellules de la s'hypertrophient, sans se multiplier, et se transforment en grandes cellules ou Ces dernières augmentent de volume, se chargent de (riches en esters du cholestérol) et sécrètent un pigment jaune : ou , qui donnera son nom au corps jaune. Ces grandes cellules lutéales sécrètent la plus grande partie de la qui va activer pour préparer l'utérus à une éventuelle
- Les cellules de la s'épaississent.
- Les cellules de la , tout en gardant un certain pouvoir de multiplication, subissent peu de modifications et forment les petites cellules lutéales ou cellules et migrent vers le centre par l'interruption de la membrane de Slavjanski. Ces dernières vont sécréter peu d'.....
- En l'absence de fécondation le corps jaune (.....) va régresser au cours de la phase lutéale et se transforme en une cicatrice appelée corps blanc (.....).
- Si en revanche, il y a fécondation, l'embryon élabore une hormone, la qui assure la survie du corps jaune : celui-ci est appelé corps jaune et se maintiendra pendant les trois premiers mois de la grossesse.

OVOGÉNÈSE, FOLLICULOLOGÈSE ET OVULATION

2.3. Parmi les propositions suivantes, donner le titre correspondant à chaque figure puis réorganisez ces phénomènes selon l'ordre chronologique de leur déroulement :

Corps jaune constitué / Ovocyte II expulsé / Corps jaune en voie de construction / Corps blanc / Follicule prêt à être rompu / Ovulation.

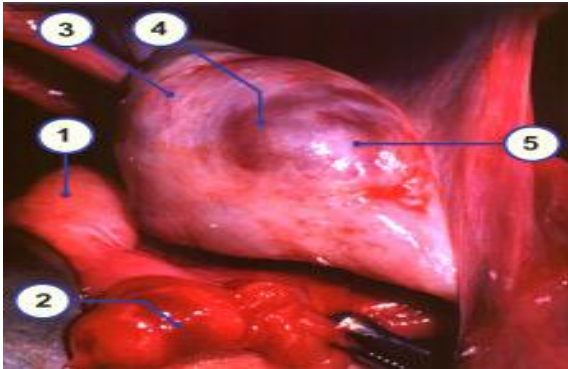


Fig. 1 :
Ordre

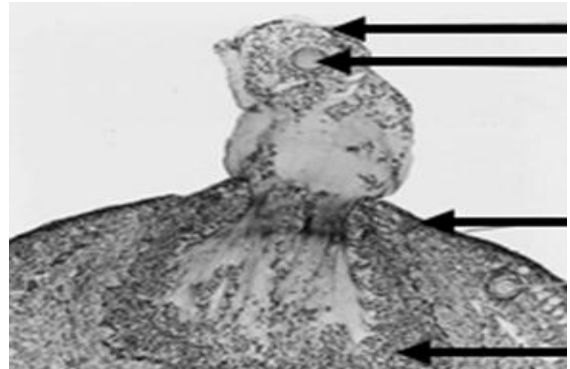


Fig. 2 :
Ordre

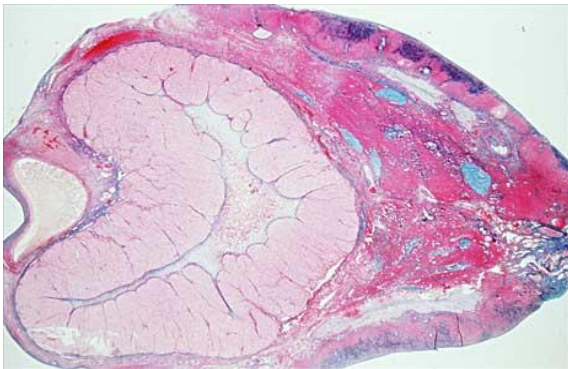


Fig. 3 :
Ordre

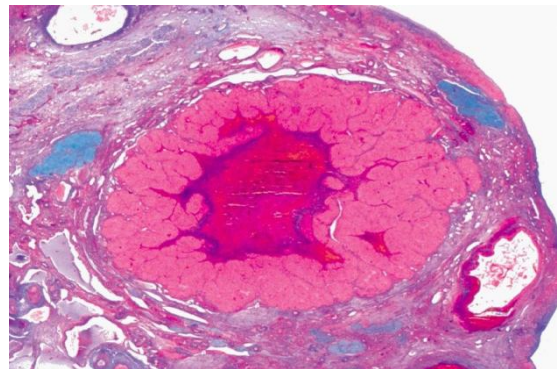


Fig. 4 :
Ordre

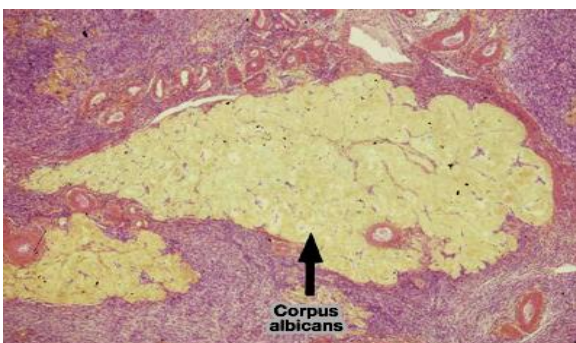


Fig. 5 :
Ordre

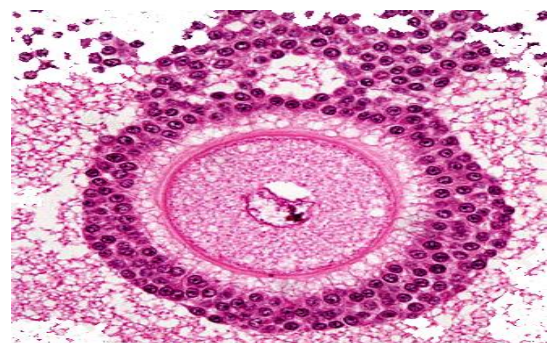


Fig. 6 :
Ordre